如圖 3 所示，建立了建物的容量震譜後，由容量譜與性能點可計算等效阻尼比，等效阻尼能在建物中擔負消散地震能量的功用，其作用有如折減彈性反應譜至非彈性反應譜，此非彈性反應譜與容量震譜的交點，即為所求性能點，則此非彈性反應譜相對的地表加速度 Ac，即為此建物的崩塌地表加速度。

經由容量震譜法所求得的性能目標地表加速度 A_P，可與設計規範要求的設計地表加速度 A_T 比較，若建物的性能目標地表加速度較大，即表示此建物具有足夠的耐震能力，反之則表示其耐震能力堪慮，需拆除或加以補強。

SERCB 係參考 ATC-40 的做法並加以修正的一種評估方法，經由側推分析求得的容量曲線來當作性能點設定的基準，並以此做為輸入點來求得對應於耐震需求下的輸出值，即為所求建築物的耐震能力。SERCB 除了修改 FEMA273 非線性塑鉸的定義方式外，並考慮柱、梁構件彎矩與剪力的互制效應，以決定構件的破壞模式(如下圖所示)，同時考慮柱於側推過程中軸力變化的影響，定義非線性鉸的特性。

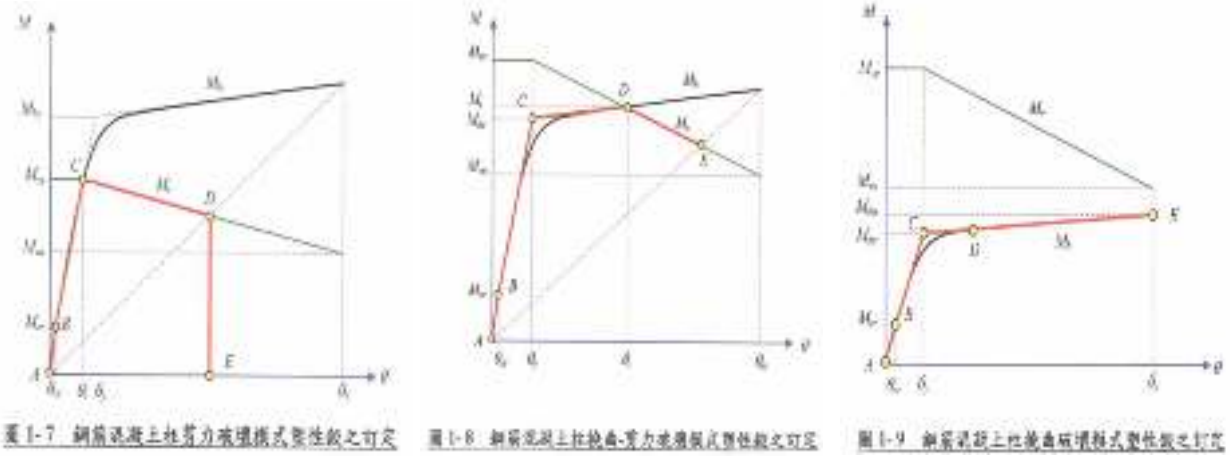


圖 1-7 鋼筋混凝土柱剪力破壞模式塑性鉸之訂定　圖 1-8 鋼筋混凝土柱撓曲-剪力破壞模式塑性鉸之訂定　圖 1-9 鋼筋混凝土柱撓曲破壞模式塑性鉸之訂定

(節錄自鋼筋混凝土建築物耐震能力評估手冊-視窗化輔助分析系統 SERCBWin 2012-----P1-10、P1-11)

SERCB 改良式建築物耐震能力評估方法如下：

【步驟 1】由各桿件斷面形式、材料強度與鋼筋數量等幾何條件，評估其撓曲容量及剪力容量。

【步驟 2】疊合撓曲容量及剪力容量以決定各桿件破壞模式並定義其塑性鉸特性。

【步驟 3】進行側推分析求得容量曲線，並轉換為譜加速度 S_a 與譜位移 S_d 關係曲線的容量譜。

【步驟 4】根據改良式耐震能力評估法建立對應不同結構耐震性能下之最大地表速度(PGA)。

【步驟 5】演算得性能目標點檢視檔*.PFT

八、耐震能力詳細評估分析

8.1 現況耐震能力評估

標的物現況耐震能力評估，於材料強度方面，依照其鑽心取樣結果，混凝土抗壓強度 2F：210.0 kgf/cm^2、3F：210.0 kgf/cm^2、RF：210.0 kgf/cm^2，鋼筋降伏強度採用 fy＝2800 kgf/cm^2，配筋量根據表 4-3 鋼筋探測判讀彙整總表之掃描結果模擬分析，現況評估分析模型及輸出入資料詳附件十二，評估結果如下：

表 8-1 標的物現況耐震能力評估結果譜位移值

耐震能力評估	正 X 向	負 X 向	正 Y 向	負 Y 向
Step	7-8	12	4	4
性能目標之基底剪力(kgf)	98389	78228	303451	303717
性能目標之質心點位移(cm)	7.6962	11.9000	1.9500	1.9500
性能目標 EPA Ap(g)	0.4546	0.2594	0.7062	0.7124
性能目標譜位移 Sdp(cm)	13.5471	10.2999	2.0244	2.0165
降伏點 EPA Ay(g)	0.0794	0.0915	0.2807	0.2977
降伏點譜位移 Sdy(cm)	1.9686	3.5220	0.6842	0.7205
極限點 EPA Au(g)	0.5233	0.2594	0.7062	0.7124
極限點譜位移 Sdu(cm)	15.6660	10.2999	2.0244	2.0165
耐震需求 A_T(g)	0.3850	0.3850	0.3850	0.3850
CDR= Au/AT	1.1808	0.6738	1.8343	1.8504
性能目標之各樓層層間位移(%)	2.5000	2.0320	0.4140	0.4300
評估結果	OK	NG	OK	OK

8.2 評估結果綜合判斷及建築物繼續使用其應注意事項

由上述分析結果得知，X 向現況耐震能力 Au 值為 0.2594 g，Y 向現況耐震能力 Au 值為 0.7062 g，X 向未能達到 S_{dII} 所對應之地表加速度 A_T = 0.3850 g 之標準，因此 X 向必需進行補強設計。

『委任單位繼續使用該建築物應注意之事項』：本案建物如欲繼續使用，應委由建築師或結構專業技師進行結構耐震補強設計，以維護建物之使用機能與公共安全。

九、耐震補強方案

9.1 補強設計依據及規範

(1)內政部頒布之『建築技術規則構造篇』(民國 112 年 5 月 10 日)。

(2)內政部頒布之『建築物耐震設計規範及解說』(民國 111 年 10 月 01 日公佈，民國 113 年 03 月 01 日修正)。

(3)內政部頒布之『建築物實施耐震能力評估及補強方案修正案』(民國 97 年 12 月)。

(4)國家地震工程研究中心-校舍結構耐震評估與補強技術手冊(NCREE-09-23)及相關修訂文件。

(5)鋼筋混凝土建築物耐震能力詳細評估 SERCB-理論背景與系統操作<SERCB 手冊>(民國 106 年 12 月)

(6)SERCB 技術通報第 001~012 期。

9.2 補強材料強度

本案補強方案所採用的結構材料強度如下：

混凝土 28 天抗壓強度	$f_c' = 280$ kgf/cm²
鋼筋降伏強度	f_y=4200 kgf/cm²(#6~#8、#10) f_y=2800 kgf/cm²(#3~#5)

9.3 補強方案規劃

(1)方案一採用「增設 RC 翼牆補強工法」，本方案針對 X 向側推後所產生之弱點，地上一樓至地上三樓每層樓選 6 支柱，於其單側設置 25cm 厚、60cm 寬 R.C 翼牆(FW1，主筋 12-#5、箍筋#4@10cm)用以補強標的建物 X 向之耐震能力，共計有 18 支結構柱進行增設翼牆補強工程，以提升標的建築物 X 向之抗震能力，上述規劃方案示意圖如附件十三。

(2)方案二採用「擴柱補強工法」，本方案針對 X 向側推後所產生之弱點，地上一樓至地上三樓每層樓選 6 柱進行擴柱補強，將柱斷面由原本的 35×50 cm 擴大為 75×90 cm(新增擴柱之主筋 12-#8、箍筋#4@10cm、混凝土強度 $f_c' = 280$ kgf/cm²；#8 主筋於屋頂層時利用錨定端板進行錨定，#8 主筋無須穿越屋頂樓板)，共計有 18 支結構柱進行擴柱補強工程，以提升標的建築物 X 向之抗震能力，上述規劃方案示意圖如附件十六。

9.4 補強後結構耐震能力評估

(1) 補強方案一耐震能力詳細評估結果

補強方案一之評估分析及輸出入資料如附件十四所示，整理評估結果如下所示：

表 9-1 補強方案一建築物各樓層重量計算

樓層	面積 (m^2)	柱重 (tf)	梁重 (tf)	板重 (tf)	牆重及其他 (tf)	1/2 活載重(tf)	合計 (tf)	平均 (tf/m^2)
RF	84.03	5.376	24.356	33.761	48.924+ 6.132*	15.528	134.077	1.596
3F	91.38	10.752	26.476	31.715	38.417	16.78	124.14	1.359
2F	91.38	13.075	26.476	31.715	48.896	16.78	136.942	1.499
建物總重=395.159 tf								

註：1.一樓底層半柱重=10.198 tf
2.柱軸重總和=395.159+10.198=405.357 tf
3.6.132tf*:屋突層重量

表 9-2 標的物方案一耐震能力評估結果譜位移值

耐震能力評估	正 X 向	負 X 向
Step	17	29
控制準則	強度控制	強度控制
性能目標之基底剪力(kgf)	113560	112981
性能目標之質心點位移(cm)	8.4500	14.4500
性能目標 EPA Ap(g)	0.5450	0.4171
性能目標譜位移 Sdp(cm)	13.2378	11.3989
降伏點 EPA Ay(g)	0.1984	0.1514
降伏點譜位移 Sdy(cm)	3.9550	3.2208
極限點 EPA Au(g)	0.5450	0.4171
極限點譜位移 Sdu(cm)	13.2378	11.3989
耐震需求 A_T(g)	0.3850	0.3850
CDR= Au/AT	1.4156	1.0834
性能目標之各樓層層間位移(%)	2.2210	1.5580
評估結果	OK	OK

註：X 向翼牆對 Y 向耐震能力無貢獻，故不再分析。

由上述分析結果得知，X 向之性能目標地表加速度 A_u 值為 0.4171 g，X 向大於 S_{dII} 所對應之地表加速度 A_T =0.3850 g，符合現行耐震規範規定。

(2)補強方案二耐震能力詳細評估結果

補強方案二之評估分析及輸出入資料如附件十七所示，整理評估結果如下所示：

表 9-3 補強方案二建築物各樓層重量計算

樓層	面積 (m^2)	柱重 (tf)	梁重 (tf)	板重 (tf)	牆重及其他 (tf)	1/2 活載重(tf)	合計 (tf)	平均 (tf/m^2)
RF	84.03	16.896	24.356	33.761	46.873+ 6.132*	15.528	143.546	1.708
3F	91.38	33.792	26.476	31.715	34.316	16.78	143.079	1.566
2F	91.38	38.635	26.476	31.715	44.347	16.78	157.953	1.729
建物總重=444.578 tf								

註：1.一樓底層半柱重=21.739 tf
2.柱軸重總和=444.578+21.739=466.317 tf
3.6.132tf*:屋突層重量

表 9-4 標的物方案二耐震能力評估結果譜位移值

耐震能力評估	正X向	負X向	正Y向	負Y向
Step	10	31	5	5
控制準則	強度控制	強度控制	強度控制	強度控制
性能目標之基底剪力(kgf)	265056	146811	430601	415932
性能目標之質心點位移(cm)	9.9000	15.4500	2.4500	2.4500
性能目標 EPA Ap(g)	0.7297	0.4319	0.8972	0.9140
性能目標譜位移 Sdp(cm)	12.7590	12.3355	2.5678	2.6617
降伏點 EPA Ay(g)	0.0487	0.1521	0.3155	0.3190
降伏點譜位移 Sdy(cm)	0.5946	3.5988	0.7452	0.7573
極限點 EPA Au(g)	0.7297	0.4319	0.8972	0.9140
極限點譜位移 Sdu(cm)	12.7590	12.3355	2.5678	2.6617
耐震需求 A_T(g)	0.3850	0.3850	0.3850	0.3850
CDR= Au/AT	1.8953	1.1218	2.3304	2.3740
性能目標之各樓層層間位移(%)	1.5400	1.8400	0.3650	0.3700
評估結果	OK	OK	OK	OK

由上述分析結果得知，X 向之性能目標地表加速度 A_u 值為 0.4319 g，Y 向之性能目標地表加速度 A_u 值為 0.8972 g，X、Y 雙向均大於 S_{dII} 所對應之地表加速度 A_T =0.3850 g，符合現行耐震規範規定。

9.5 補強經費估算及建議

(1)補強方案一經費概算

標的建築物若採用方案一建議方式補強，其結構補強經費概估約為新台幣伍佰柒拾捌萬伍仟參佰貳拾陸元整，詳細經費概算資料詳如附件十五所示。

(2)補強方案二經費概算

標的建築物若採用方案二建議方式補強，其結構補強經費概估約為新台幣伍佰玖拾伍萬壹仟參佰壹拾捌元整，詳細經費概算資料如附件十八所示。

(3)建議補強方案

方案一為增設 RC 翼牆補強，方案二為擴柱補強工法，建議補強方案整理如下表 9-5；方案一對外觀、採光及通風性影響較小，故建議採用方案一補強。

表 9-5 建議方案整理表

項目	建議方案一	建議方案二
補強方式	增設 RC 翼牆補強工法	擴柱補強工法
修復費用	1,742,314 元	1,742,314 元
補強費用	2,394,766 元	2,513,465 元
總工程費用	5,785,326 元	5,951,318 元
使用機能	影 響 小	影 響 大
外　　觀	影 響 小	影 響 大
採光性及通風性	影 響 大	影 響 小
與拆除重建百分比	47.99 %	49.59%
註： 拆除重建費用以每坪 150,000 元概估。 264.464m^2×150,000 元/坪×0.3025 坪/m^2=12,000,054 元		

十、 結論與建議

1.本建築物X向現況耐震能力A_u＝0.2594 g；Y向現況耐震能力A_u＝0.7062 g，因現況X向不符合現行耐震規範要求之A_T＝0.3850g，故需作結構耐震補強。

2.本建築物現況X向CDR比值為0.2594/0.3850=0.6738，Y向CDR比值為0.7062/0.3850=1.8343。

3.依合約規定，本報告針對結構耐震補強再提出二個補強方案

方案一：增設RC翼牆補強工法。

方案二：擴柱補強工法。

補強後，方案一X向性能地表加速度A_u=0.4171 g、Y向性能地表加速度A_u=0.7062 g(X向翼牆對Y向耐震能力無貢獻，故A_u值同現況Y向)，方案二X向性能地表加速度A_u=0.4319 g、Y向性能地表加速度A_u=0.8972 g，均大於設計地表加速度目標值A_T=0.3850 g。

4.本建築物補強費用概估如下：

補強方案一：新台幣5,785,326元，每平方公尺約為21,876元。

補強方案二：新台幣5,951,318元，每平方公尺約為22,504元。

5.由上述補強分析可知，補強方案一對標的建物外觀、採光及通風性的影響均較方案二為小，且建物緊鄰地界，現況幾乎無施作擴柱之空間，故建議機關可採用方案一作為補強第一選擇。

6.所有牆面(現有隔間牆、樓梯四周RC牆、外牆等)於耐震能力評估時均已納入分析，不可任意拆除，以維整體結構安全。

7.由現況發現，柱無明顯結構性裂縫，在梁、外牆與多處牆體均發現有細微乾縮裂縫、滲漏水與白華等現象，未來應藉由結構補強工程一併進行相關整修，以維結構體整體之安全與耐久性。

十一、附　件

附件一　：使用執照

附件二　：原設計建築平立面圖、結構平面圖及配筋圖

附件三　：現況建築平立面圖、結構平面圖

附件四　：地質參考資料

附件五　：標的物現況勘查照片

附件六　：構件斷面尺寸抽測

附件七　：鋼筋掃描探測結果

附件八　：混凝土鑽心試驗報告

附件九　：中性化反應測試報告

附件十　：硬固混凝土可溶性氯離子含量測試報告

附件十一：SERCB 技術通報第十二期

附件十二：現況分析、評估輸入及輸出資料

附件十三：補強方案一規劃示意圖說

附件十四：補強方案一分析、評估輸入及輸出資料

附件十五：補強方案一經費估算

附件十六：補強方案二規劃示意圖說

附件十七：補強方案二分析、評估輸入及輸出資料

附件十八：補強方案二經費估算

附件十九：原設計耐震能力